

Week 2 Sprint Overview

МТЭС, МКУТ, Програм хангамж

Ц. Саруулчимэг 23B1NUM1396

Week-2 даалгаврын зорилго:

Энэ долоо хоногийн зорилго нь төслийг IEEE-830 болон ISO/IEC/IEEE 29148 стандартын дагуу баримтжуулж сурах. Үүний тулд IEEE-830-ийн бүтцийг механикаар бус, Chinchilla-ийн "just enough" зарчмаар хэрэгтэйг нь бөглөж, хэрэггүйг "n-a" гэж тэмдэглэн ухамсартайгаар ашиглана. Мөн ISO 29148-д нийцсэн, ID/priority/verification method бүхий тестлэгдэх шаардлага (FR/NFR) бичих чадвар эзэмшинэ. Эдгээр шаардлагыг эх сурвалж, эрсдэл, статустай нь холбосон Traceability Matrix үүсгэж, ирээдүйн audit-д бэлэн болгоно. Эцэст нь SRS-Scope-Charter бичиж, W3-ийн M3-SRS даалгаврын суурийг бэлтгэнэ.

US-2.1 IEEE-830 Mapping Table

Section	Агуулга	Status	Тайлбар
1.1 Purpose	Баримт бичгийн зорилго	planned	Ноорог бичсэн ч эцсийн хэлбэржилт хийгдээгүй.
1.2 Scope	Cluvr-ийн scope тодорхойлолт	planned	Included/excluded жагсаалт эхлүүлсэн (доор), гэхдээ багтай баталгаажуулаагүй.
1.3 Definitions, Acronyms, Abbreviations	Товчлолын жагсаалт	planned	Requirement-үүд бүрэн бичигдээгүй тул товчлол хараахан цуглуулагдаагүй.
1.4 References	Лавлагаа	planned	Одоо ашигласан ном/стандартын нэрс тэмдэглэсэн, форматчилаагүй.
1.5 Overview	Баримтын товч тойм	planned	Бусад хэсэг тогтворжсоны дараа бичигдэнэ.
2.1 Product Perspective	Систем-гадаад орчны холбоо	planned	OpenAI API-тай холбоо оруулсан анхны тэмдэглэл байгаа, дэлгэрэнгүй биш.
2.2 Product Functions	Үндсэн функцүүдийн жагсаалт	planned	Жагсаалт эхлүүлсэн (хайлт, event, зөвлөмж), гүнзгийрүүлэх шаардлагатай.
2.3 User Characteristics	Хэрэглэгчийн ангилал	planned	Оюутан/админ гэсэн 2 role тэмдэглэсэн, дэлгэрэнгүй тодорхойлолт дутуу.
2.4 Constraints	Хязгаарлалтууд	planned	Хугацаа, API квот зэргийг тоон утгаар нарийвчлаагүй.

2.5 Assumptions and Dependencies	Таамаглал, хамаарал	planned	Санаа бичсэн, эцэслээгүй.
3.1 External Interface Requirements	API interface тодорхойлолт	planned	Express endpoint-уудын жагсаалт хараахан баримтжуулаагүй.
Hardware Interfaces	-	n-a	Веб систем тул hardware interface үгүй (энэ нэг л section баталгаатай хамааралгүй).
3.2 Functional Requirements	Functional requirement-үүд	planned	Одоогоор 3 FR ноорог байдалтай бичигдсэн, бүрэн биш.
3.3 Performance Requirements	Гүйцэтгэлийн шаардлага	planned	1 NFR ноорог бичсэн, бусад тоон үзүүлэлт тодорхойлогдоогүй.
3.4 Design Constraints	Дизайны хязгаарлалт	planned	Tailwind/Figma баримтлах гэдгийг тэмдэглэсэн, дэлгэрэнгүй биш.
3.5 Software System Attributes	8 ISO чанарын шинж чанар	planned	Хүснэгт эхлүүлсэн боловч requirement бүрд бүрэн холбогдоогүй.
3.6 Other Requirements	Локалчлал, лиценз	n-a	Одоогийн MVP score-д ороогүй.
Appendices	Нэмэлт материал	planned	Figma линк оруулах шаардлагатай, хараахан хийгдээгүй.
Index	-	n-a	Баримт бичиг богино тул шаардлагагүй.

Одоогийн явц: 15 section-оос зөвхөн 2-ыг (Hardware Interfaces, Other Requirements, Index) "n-a" гэж эцэслэн тэмдэглэсэн, үлдсэн бүгд ноорог түвшинд, W3-д гүйцээгдэх шаардлагатай.

US-2.2 Requirements (Draft / ноорог төлөв)

FR-01 Клуб хайлт (draft)

- Тайлбар: Систем нь хэрэглэгчид клубын нэр/ангилаар хайлт хийх боломж олгоно шаллна.
- Priority: must | Verification: Test (тест хараахан бичигдээгүй) | Owner: Саруул | Source: W1 persona interview
- Acceptance (ноорог): Given: хэрэглэгч нүүр хуудсанд байгаа, when: хайлт хийвэл, then: холбогдох клубуудыг харуулна. хугацааны тоон утга (2 сек) баталгаажсаагүй, benchmark хийх шаардлагатай.

FR-02 JWT нэвтрэлт (draft)

- Тайлбар: Систем нь бүртгэлтэй хэрэглэгчид JWT токеноор нэвтрэх боломж олгоно шаллна.
- Priority: must | Verification: Test | Owner: Саруул | Source: Аюулгүй байдлын шаардлага
- Acceptance (ноорог): Given: зөв мэдээлэл оруулсан, when: нэвтрэхэд, then: токен үүснэ /токены хугацаа, refresh logic хараахан тодорхойлогдоогүй./

FR-03 AI зөвлөмж (draft, эрсдэлтэй)

- Тайлбар: Систем нь OpenAI API ашиглан зөвлөмж гаргаж шаллна.
- Priority: may | Verification: Analysis | Owner: Саруул | Source: W1 persona
- Acceptance (ноорог): Given: сонирхол бөглөсөн, When: зөвлөмж хүсэхэд, Then: жагсаалт буцаана /API квот хязгаарын тохиолдолд fallback logic хараахан төлөвлөгдөөгүй, эрсдэлтэй хэвээр./

NFR-01 Гүйцэтгэл (draft, тоо баталгаажсаагүй)

- Тайлбар: Хариу хугацаа 2 секундээс хэтрэхгүй байх шаллна.
- Priority: must | Verification: Test | Owner: Саруул | Source: Гүйцэтгэлийн таамаглал
- Тэмдэглэл: Load test хийгдээгүй, 2 секунд гэдэг нь одоогоор зөвхөн зорилтот утга.

NFR-02 Нууц үгийн хамгаалалт (draft)

- Тайлбар: Нууц үгийг bcrypt-ээр encrypt хадгалшаллна.
- Priority: must | Verification: Inspection | Owner: Саруул | Source: OWASP стандарт
- Тэмдэглэл: bcrypt library суулгагдсан эсэхийг backend код дээр баталгаажуулаагүй.

Дүн: 5 requirement бүгд одоогоор draft/ноорог түвшинд — эцсийн шалгалт, тест бичих ажил W3-д хийгдэх шаардлагатай.

US-2.3 — Traceability Matrix (in-progress статустай)

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
FR-01	W1 Persona	Саруул	Test (бичигдээгүй)	MongoDB индекс	Low	Draft	2026-09-15

FR-02	Аюулгүй байдлын шаардлага	Саруул	Test (бичигдээгүй)	JWT library	Medium	Draft	2026-09-15
FR-03	W1 Persona	Саруул	Analysis (хийгдээгүй)	OpenAI API квот	High	Draft	2026-09-15
NFR-01	Гүйцэтгэлийн таамаглал	Саруул	Test (load test хийгдээгүй)	Server hosting	Medium	Draft	2026-09-15

Бүх мөр "Draft" статустай — эдгээрийг "In Progress"/"Complete" болгохын тулд тус бүрийг тест/inspection хийж баталгаажуулах шаардлагатай.

SRS-Scope-Charter (ноорог, эцэслэгдээгүй)

Included (орно - ноорог):

1. Клуб/арга хэмжээ хайх функц /үндэслэл бичсэн, багтай хэлэлцээгүй./
2. JWT authentication /үндэслэл бичсэн, эцэслэгдээгүй./
3. AI зөвлөмжийн систем /үндэслэл бичсэн, API квотын эрсдэл шийдвэрлэгдээгүй тул scope-т эргэлзээтэй хэвээр./

Excluded (орохгүй - дахин хянах шаардлагатай):

1. Олон хэлний дэмжлэг /шалтгаан бичсэн, эцсийн шийдвэр биш./
2. Mobile native app /шалтгаан бичсэн./
3. Төлбөрийн систем /шалтгаан бичсэн./

Postponed (хойшлогдсон - тодорхойгүй хэвээр):

1. Push notification /V2-д орно гэж таамагласан, огноо тогтоогоогүй./
2. Admin dashboard analytics /яг хэзээ хийгдэхийг шийдээгүй./

Daily Standup

Which IEEE section did I map today?

Өнөөдөр би 2-р бүлгийн (Overall Description) section-үүд ялангуяа 2.3 User Characteristics болон 2.4 Constraints-ыг Cluvr-тай тулгаж эхэллээ. Мөн 3.1-ийн Hardware Interfaces хэсгийг "n-a" гэж эцэслэн тэмдэглэлээ.

How many requirements are in traceability (Target: >= 3)?

Одоогоор 5 requirement (FR-01, FR-02, FR-03, NFR-01, NFR-02) Traceability Matrix-т орсон

боловч бүгд "Draft" статустай зорилтот 3-аас давсан ч, эдгээрийг "In Progress"/"Complete" болгохын тулд тест бичих ажил хараахан хийгдээгүй байна.

Which W1 persona pain point am I missing as a source?

Персонагийн "клубын үйл ажиллагааны хуваарь мэдэхгүй, давхцал болдог" гэсэн pain point хараахан ямар ч FR/NFR-тэй холбогдоогүй байна. Энэ бол event хуанли функцтэй холбоотой шаардлага байх ёстой тул маргааш нэмэх шаардлагатай.

Sprint Retrospective

What went well (Stub-Mapping-Table)?

IEEE-830-ийн бүтцийг эхнээс нь мөр мөрөөр орж, Cluvr-тай тулгах явц хурдан явсан ба Hardware Interfaces, Other Requirements, Index зэрэг тодорхой хамааралгүй section-үүдийг "n-a" гэж шууд шийдвэрлэх нь амархан байсан.

What was unclear (SRS vs. SDD distinction)?

SRS (юу хийх ёстой) болон SDD (хэрхэн хийх)-ийн ялгаа надад тодорхой бус санагдсан. Жишээ нь 3.4 Design Constraints бичихдээ Tailwind CSS ашиглана гэдгийг SRS-д бичих нь зөв үү, эсвэл энэ нь дизайны баримт (SDD)-д илүү таарах уу гэдэгт эргэлзсэн.

What will I change in the workflow?

Дараагийн удаа requirement бүрийг бичихийн зэрэгцээ шууд Traceability Matrix-т нь мөр нэмж, "Draft" статусаар эхлүүлж явах ба одоо эхлээд бүх requirement бичээд, дараа нь matrix-руу шилжүүлэх нь давхар ажил үүсгэж байна.

References and Reflection

Which concept from Bhatti challenged my previous documentation practice the most?

Bhatti-ийн "scoping mentality" (Ch.2) хамгийн их эргэцүүлэл төрүүлсэн. Өмнө нь би баримт бичгийг "их байх тусам сайн" гэж боддог байсан бол, одоо "хэрэггүй section-ийг зориудаар хасах нь мөн чадвар" гэдгийг ойлгосон.

Which concept from Chinchilla will I continue to use in W16+?

"Just enough" зарчим (Ch.5)-ийг цаашид байнга ашиглана гэж бодож байна. Шинэ feature нэмэх бүрд "энэ баримт бичигт орох ёстой юу" гэж өөрөөсөө асуух зуршил суулгах хэрэгтэй.

Where do I see the greatest discrepancy between 'what the books say' and 'what we actually practice'?

Хамгийн том зөрүү нь Traceability Matrix-тай холбоотой ба номд бүх requirement нэн даруй эх сурвалж, эрсдэлтэйгээ бүрэн холбогдсон байдаг жишээ үзүүлдэг ч, бодит

практикт (миний хувьд) эхлээд requirement-ийг ноорог байдлаар бичээд, traceability-г дараа нь "нөхөж" бичих хандлагатай байна. Энэ нь номын зөвлөж буй "эхнээс нь traceable байдлаар бичих" арга барилтай зөрчилдөж байна.

Дүгнэлт:

Одоогийн байдлаар US-2.1, US-2.2, US-2.3 бүгд draft/planned түвшинд байна. DoD-ийн шаардсан "published SRS-Template", "5 testable requirement", "completed Traceability Matrix" зэргийг хангахын тулд эдгээрийг тест/баталгаажуулалт хийж, W3 хүртэл "complete" болгож ахиулах шаардлагатай.